1- من خواص الضرب القياسي :-

1- $\underline{A}\cdot\underline{B} = \underline{B}\cdot\underline{A}$

2- $\underline{A}\cdot\underline{A} = \underline{A}^2$

3- $(2,1)$

4- جميع ما سبق

الإجابة الصحيحة (4)

2- أي العلاقات الآتية تعبر عن الضرب الاتجاهي :

1- $\underline{A}\cdot\underline{B} = -\underline{B}\wedge\underline{A}$

2- $\underline{A}\wedge\underline{B} = -\underline{B}\wedge\underline{A}$

3- $\underline{A}\wedge\underline{B} = \underline{B}\wedge\underline{A}$

4- $\underline{A}\wedge\underline{A} = 1$

الإجابة الصحيحة (2)

3- تطبيقات على الضرب القياسي أو الاتجاهي للمتجهين

1- الشغل المبذول باستخدام قوة

2- مساحة متوازي الأضلاع

3- عزم قوة حول نقطة

4- جميع ما سبق

الإجابة الصحيحة (4)

4- أوجد الزاوية بين المتجهين $\underline{A} = 2\underline{i} - \underline{j} + 2\underline{K}$, $\underline{B} = 3\underline{j} + 4\underline{K}$

$A = \sqrt{4+1+4} = 3$, $B = \sqrt{9+16} = 5$

$\underline{A}\cdot\underline{B} = (2\underline{i} - \underline{j} + 2\underline{K})\cdot(3\underline{j} + 4\underline{K}) = 6 + 8 = 14$

$\therefore \cos\theta = \frac{\underline{A}\cdot\underline{B}}{AB} = \frac{14}{15} \Rightarrow \therefore \theta = \cos^{-1}\frac{14}{15}$

5- اثبت أن $\underline{A}\wedge(\underline{B}\wedge\underline{C}) + \underline{B}\wedge(\underline{C}\wedge\underline{A}) + \underline{C}\wedge(\underline{A}\wedge\underline{B}) = 0$

$L.H.S = (\underline{A}\cdot\underline{C})\underline{B} - (\underline{A}\cdot\underline{B})\underline{C} + (\underline{B}\cdot\underline{A})\underline{C} - (\underline{B}\cdot\underline{C})\underline{A} + (\underline{C}\cdot\underline{B})\underline{A}$
$- (\underline{C}\cdot\underline{A})\underline{B} = 0$

من خواص ~~الضرب~~ التبادل لحاصل الضرب القياسي

6- تؤثر القوتان F_2، F_1 في نقطة الأصل O حيث F_1 تصنع زاوية α مع الاتجاه الموجب لمحور x، F_2 تصنع زاوية α مع الاتجاه السالب لمحور x عين مقدار كل من القوتين F_3 الأفقية، F_4 الرأسية لكي تتزن المجموعة إذا علم $F_1 = 260N$, $F_2 = 520N$, $\tan\alpha - 5/12$

الحل: بتطبيق شروط اتزان القوى الملتقية في نقطة

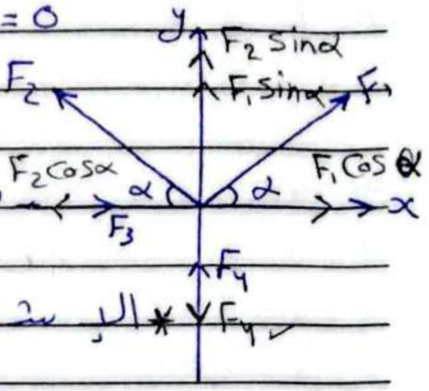
$R_x = 0 \Rightarrow \therefore 260\cos\alpha - 520\cos\alpha + F_3 = 0$

$\therefore 260\left(\frac{12}{13}\right) - 520\left(\frac{12}{13}\right) + F_3 = 0 \quad \therefore F_3 = 240N$

$R_y = 0 \Rightarrow \therefore 260\sin\alpha + 520\sin\alpha + F_4 = 0$

$\therefore 260\left(\frac{5}{13}\right) + 520\left(\frac{5}{13}\right) + F_4 = 0 \quad \therefore F_4 = -300$

$F_3 = 240N \quad F_4 = -300$



* الإشارة السالبة تعني عكس الاتجاه المفروض.

7- إذا كانت القوة $\underline{F} = 2\underline{i} - 3\underline{j}$ تؤثر في النقطة (1,2) احسب عزم هذه القوة حول نقطة الأصل O وعين طول العمود الساقط من النقطة O على خط عمل القوة $\underline{F}$

الحل:

$\underline{r} = \underline{i} + 2\underline{j}$

$$\underline{M}_o = \underline{r} \wedge \underline{F} = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} = -7\underline{k} \Rightarrow |M_o| = 7$$

طول العمود الساقط من نقطة الأصل O على خط عمل $\underline{F}$ هو P

$$P = \frac{|M_o|}{|F|} = \frac{7}{\sqrt{13}}$$

8- إذا كانت هناك مجموعة من القوى المستوية محصلة مركباتها في اتجاه محوري الإحداثيات هي R_x, R_y وكانت عزوم هذه القوى حول نقطة الأصل O هي M_o فإن هذه القوى متزنة إذا كان

1- $R_x = 0$, $R_y = 0$, $M_o = 0$

2- $R_x = 0$, $R_y = 0$, $M_o \neq 0$

3- $R_x \neq 0$, $R_y \neq 0$, $M_o = 0$

4- $R_x \neq 0$, $R_y = 0$, $M_o \neq 0$

الإجابة الصحيحة (1)

9- مجموعة من القوى محصلة مركباتها في اتجاه R_x, R_y وكانت عزم القوة حول نقطة الأصل O هي M_o فإن هذه القوى تكافئ قوة إذا كان

1- $R_x=0,\ R_y=0,\ M_o=0$
2- $R_x=0,\ R_y=0,\ M_o\neq 0$
3- $R_x\neq 0,\ R_y\neq 0,\ M_o=0$
٤- $R_x=0,\ R_y\neq 0,\ M_o=0$

الإجابة الصحيحة (3)

١٠- العزم الناتج عن قوة حول نقطة يساوي:

1- الكتلة × الزمن
2- القوة + المسافة
3- القوة ÷ ذراع العزم
٤- القوة × ذراع العزم (العمودي)

الإجابة الصحيحة (٤)

١١- في حالة الاتزان الكامل لجسم في مستوى واحد يجب أن يكون:

1- محصلة القوى الأفقية والرأسية والعزم تساوي صفر
2- محصلة القوى الرأسية أكبر من الصفر
3- محصلة العزوم أكبر من صفر
٤- محصلة القوى الأفقية فقط تساوي صفر

الإجابة الصحيحة (1)

12- القوة المحصلة لمجموعة قوى متوازية وفي الاتجاه نفسه يساوي

1- الفرق بين مقادير القوى
2- حاصل ضرب القوى
3- صفر دائمًا
٤- مجموعة مقادير القوى

الإجابة الصحيحة (٤)

13- إذا كان ذراع العزم يساوي صفر فإن العزم الناتج عن القوة حول النقطة يساوي

1- ضعف القوة
2- القوة نفسها
3- صفر
٤- لا نهائي

الإجابة الصحيحة (3)

١٤- متى يكون الجسم في حالة اتزان انتقالي ؟

1- عندما تكون محصلة العزوم تساوي صفر فقط
2- عندما تكون السرعة متزايدة
3- عندما تكون المحصلة القوى تساوي صفر
٤- عندما تكون محصلة القوى أكبر ما يمكن

الإجابة الصحيحة (3)

15- قوة مقدارها 20 نيوتن تؤثر عموديًا على ذراع طوله 0,5 م العزم يساوي

الحل

القوة × الذراع العمودي = العزم
العزم = 20 × ,5
= ١٠ نيوتن . م

1- ١٠ نيوتن . م
2- ٦٥ نيوتن . م
3- ١٩,5 نيوتن . م
٤- 20,5 نيوتن . م

الإجابة الصحيحة (1)

16- إذا كانت محصلة القوى المؤثرة على جسم تساوي صفر فإن الجسم

1- تزداد سرعته دائمًا
2- يجب أن يكون ساكنًا
3- عجلته الانتقالية تساوي صفر
٤- يتحرك بعجلة ثابتة غير صفرية

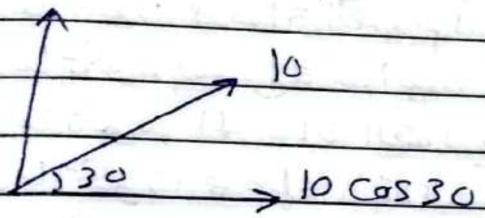
الإجابة الصحيحة (3)

17- القوتان المتساويتان والمتضادتان وعلى خطي عمل مختلفين تكونان:

1- قوتين متوازيتين في الاتجاه نفسه
2- قوة مركزية
3- محصلة واحدة فقط
٤- ازدواجاً

الإجابة الصحيحة (٤)

18- إذا أثرت قوة 10 نيوتن بزاوية 30° مع الأفقي فإن مركبتها الأفقية تساوي تقريبا



$10 \cos 30 = 8.66 N$

1- 8.66 نيوتن
2- 5 نيوتن
3- 0 نيوتن
٤- 10 نيوتن

الإجابة الصحيحة (1)

19- عند اتزان جسم تحت تأثير ثلاث قوى غير متوازية وغير متلاقية فإن هذه القوى:

1- يجب أن تكون متلاقية في نقطة واحدة (شرط الاتزان)
2- يجب أن تكون في اتجاه واحد
3- يجب أن تكون متعامدة
٤- يجب أن تكون متساوية

الإجابة الصحيحة (1)

20- وحدة قياس عزم القوة في النظام الدولي هي

1- نيوتن
2- متر/ ثانية
3- نيوتن. م
٤- جول/ ثانية

الإجابة الصحيحة (3)

CS CamScanner

21- إذا كانت خطوة اللولب تساوي صفر فإن زاوية اللولبية تساوي

1- 90°

2- 45°

$\tan\alpha = \frac{\text{خطوة اللولب}}{\text{محيط اللولب}}$ $\tan\alpha = 0$ $\therefore \alpha = 0$

3- صفر°

4- 180°

الإجابة الصحيحة (3)

22- إذا كانت محصلة عدة قوى مستوية تمر بنقطة أصل المحاور (o) وتؤثر في الفراغ فإن عزم المحصلة حول نقطة (o) يساوي

1- قيمة متجهة غير صفرية تعتمد على نقاط التأثير

2- صفر

3- كمية قياسية تساوي مجموع العزوم الجبرية

4- قيمة عظمى

الإجابة الصحيحة (2) (جميع القوى تمر بنقطة الأصل)

23- تحسب خطوة اللولبية لمجموعة لولبية مكونة من محصلة $\underline{R}$ وعزم موازي M_o بالعلاقة القياسية

1 $P = \frac{|\underline{R}|}{|\underline{M}_o|}$

2- $P = \frac{\underline{R}\cdot\underline{M}_o}{|\underline{R}|^2}$

3- $P = \underline{R} \times \underline{M}_o$

4- $P = \frac{|M_o|}{|\underline{R}|}$

الإجابة الصحيحة (2) علمًا بأن $R = F$